Het versterkte broeikaseffect

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het natuurlijke effect

Leg het broeikaseffect altijd in drie stappen uit: zonlicht in, warmtestraling terug, een deel vastgehouden. Zonder die derde stap klopt de uitleg niet.

1 Leg in drie stappen uit hoe het natuurlijke broeikaseffect werkt.

Zonlicht komt door de atmosfeer en warmt het aardoppervlak op. Het oppervlak straalt die warmte terug als warmtestraling. Broeikasgassen houden een deel van die warmtestraling tegen en stralen ze terug naar beneden, waardoor het aan het oppervlak warmer blijft.

De broeikasgassen houden de wármtestraling van de aarde tegen, niet het binnenkomende zonlicht. Dat is de stap die het vaakst mis gaat.

2 Hoe koud zou het gemiddeld op aarde zijn zonder broeikaseffect?

ongeveer -18 °C

3 Het natuurlijke broeikaseffect is schadelijk en moet verdwijnen.

niet waar

Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de aarde onbewoonbaar koud zijn. Het probleem is de versterking ervan, niet het effect zelf.

2 Welk gas, en waar komt het vandaan?

Zet bij elk gas zijn voornaamste bron. Zo zie je ook meteen waar een maatregel moet aangrijpen.

4 **CO_2: het verbranden van steenkool, olie en aardgas, plus ontbossing. Methaan: veeteelt (herkauwers), rijstteelt, stortplaatsen en gaslekken. Lachgas: kunstmest en mest in de landbouw.**
Methaan houdt veel meer warmte vast dan CO_2 maar blijft korter in de lucht. Daarom levert minder methaan snel resultaat op.

5 Waterdamp is het sterkste broeikasgas. Waarom staat het toch niet bovenaan de lijst van gassen die we moeten terugdringen?
De hoeveelheid waterdamp volgt vanzelf de temperatuur en stoten wij niet rechtstreeks uit.
Waterdamp is een versterkend gevolg, geen oorzaak die wij rechtstreeks aansturen: hoe warmer de lucht, hoe meer damp ze vasthoudt.

3 Terugkoppeling: versterkend of dempend?

Een versterkende terugkoppeling maakt het effect groter, een dempende kleiner. Vraag je af of het gevolg de oorzaak voedt.

6 V of D?
a) V · b) V · c) D · d) V
Drie van de vier versterken. Dat is precies waarom de opwarming moeilijk te stoppen is zodra ze op gang is.

7 Leg uit wat albedo is en waarom smeltend zee-ijs de opwarming versnelt.
Albedo is hoeveel van het zonlicht een oppervlak terugkaatst. Sneeuw en ijs hebben een hoog albedo en kaatsen het meeste licht terug; open zeewater is donker en heeft een laag albedo, dus het neemt de warmte op. Smelt het ijs, dan wordt meer zonlicht opgenomen, warmt het water verder op en smelt er nog meer ijs.
Albedo is het sleutelwoord: wit kaatst terug, donker neemt op. Daarom is smeltend ijs zowel een gevolg als een oorzaak.

4 Gevolgen op hun plaats

Zet bij elk gevolg een concrete streek. Een gevolg zonder plaats blijft een algemene zin en levert geen punten op.

8 **Zeespiegel: laaggelegen kuststreken en eilandstaten, bijvoorbeeld Bangladesh of de Malediven, want daar ligt het land amper boven zeeniveau. Gletsjers: de Alpen en de Himalaya, want die halen hun ijs uit sneeuw die nu vaker als regen valt. Droogte: het Middellandse Zeegebied en de Sahel, want daar was het neerslagtekort al groot. Permafrost: Siberië, Alaska en Noord-Canada, want daar lag de bodem permanent bevroren.**
Zeg bij elke streek waarom juist daar: amper boven zeeniveau, ijs uit sneeuw, een neerslagtekort dat al groot was, een bodem die permanent bevroren lag.

9 Waarom treffen de gevolgen van de opwarming vaak het hardst de landen die er het minst toe hebben bijgedragen?
Arme landen liggen vaker in streken die gevoelig zijn voor droogte, overstroming of orkanen, en ze hebben minder geld voor dijken, irrigatie of verzekeringen. De uitstoot per inwoner ligt er tegelijk veel lager dan in de rijke landen.
Dit heet klimaatrechtvaardigheid: de uitstoot per inwoner en de kwetsbaarheid liggen niet in dezelfde landen.

5 Milderen of aanpassen?

Milderen pakt de oorzaak aan (minder uitstoot), aanpassen de gevolgen (leven met de opwarming). Vraag je af waar de maatregel aangrijpt.

10 M of A?
a) A · b) M · c) A · d) M · e) A · f) M
Bomen planten tegen de hitte is aanpassen, al is het groen. Een maatregel die de uitstoot niet verlaagt, is geen milderen.

11 Waarom hebben we allebei nodig, milderen én aanpassen?
Milderen alleen komt te laat voor de opwarming die er al is en die nog doorwerkt, dus we moeten ons aan die gevolgen aanpassen. Aanpassen alleen laat de uitstoot doorgaan, zodat de gevolgen blijven groeien tot we ons niet meer kunnen aanpassen.
Dit is het antwoord dat een examen wil: milderen komt te laat voor wat er al is, aanpassen laat de oorzaak doorgaan. Dus allebei.